SÉRIE D'EXERCICES

Symétrie centrale

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	A' est le symétrique de A par rapport à O si	$O \in (AA')$	O est le milieu de $[AA']$	$OA = AA'$
2	Le symétrique d'un segment de 5 cm par rapport à un point mesure	2,5 cm	5 cm	10 cm
3	Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm par rapport à un point est un cercle de rayon	3 cm	6 cm	1,5 cm
4	Parmi ces lettres, celle qui admet un centre de symétrie est	A	S	E
5	Dans un repère, le symétrique de $A(3\,;2)$ par rapport à O est	$(-3\,;2)$	$(3\,;-2)$	$(-3\,;-2)$
6	Le symétrique de $A(3\,;-2)$ par rapport à l'origine O est	$(-3\,;2)$	$(3\,;2)$	$(-3\,;-2)$
7	Un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est	un rectangle	un parallélogramme	un losange
8	La symétrie centrale conserve	seulement les longueurs	les longueurs, les angles et le parallélisme	seulement le parallélisme

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

1) Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.

2) Le symétrique d'une demi-droite est une demi-droite de même sens.

3) Un triangle équilatéral admet un centre de symétrie.

4) La symétrie centrale conserve les aires.

5) Un cercle admet une infinité de centres de symétrie.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Dans un repère, place les points $A(3\,;2)$, $B(-1\,;4)$ et $I(1\,;1)$.

1) Donne les coordonnées des symétriques de A et de B par rapport à l'origine O.

2) Construis le symétrique A' de A par rapport à I et lis ses coordonnées.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Construis un rectangle $ABCD$ de centre O tel que $AB = 5$ cm et $AD = 3$ cm.

Construis, par la symétrie de centre C, le symétrique du segment $[AB]$, de la droite (BD), du triangle CBD et du cercle de centre O passant par B. Laisse apparents les traits de construction.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Dans un repère d'origine O, place les points $A(2\,;3)$, $B(-1\,;4)$, $C(0\,;-2)$ et $D(-3\,;-1)$. Donne les coordonnées de leurs symétriques A', B', C', D' par rapport à O. Quelle règle observes-tu ?

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Construis un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 6$ cm, et un point O extérieur au triangle.

1) Construis le symétrique $A'B'C'$ du triangle ABC par rapport à O.

2) Sans mesurer, donne les longueurs des côtés et le périmètre de $A'B'C'$. Justifie.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

1) Parmi les figures suivantes, lesquelles ont un centre de symétrie ? Précise lequel : un segment ; un cercle ; un parallélogramme ; un triangle équilatéral ; un rectangle ; une droite.

2) Parmi les lettres N, S, A, Z, H, X, E, lesquelles ont un centre de symétrie ?

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 4$ cm et $AD = 3$ cm. Le point E est tel que B, C, E soient alignés dans cet ordre avec $CE = 3$ cm ; le point F est tel que D, C, F soient alignés dans cet ordre avec $CF = 4$ cm.

1) Démontre que les triangles BCD et ECF sont symétriques par rapport à C.

2) Déduis-en que $DB = FE$ et que $(DB) \parallel (FE)$.

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle isocèle en A. Les points D et E sont les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. On note I le milieu de $[BC]$ et J celui de $[DE]$. Démontre que les points J, A et I sont alignés.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Jeanne veut mesurer la largeur d'une rivière sans la traverser. A est un arbre sur l'autre rive et C un piquet sur sa rive, avec (AC) perpendiculaire à la rivière. Elle plante un piquet O, puis un piquet B tel que O soit le milieu de $[BC]$. Elle marche ensuite sur la perpendiculaire à la rivière passant par B et s'arrête au point J où elle est alignée avec O et A.

Explique pourquoi $BJ = AC$. Quelle propriété a-t-elle utilisée ?

Exercice 11 ★★☆ ANALYSER

Dans un repère, on donne $I(1\,;2)$, $A(4\,;3)$ et $B(-1\,;5)$.

1) Place ces points et construis le symétrique A' de A par rapport à I. Lis ses coordonnées.

2) Construis le point M tel que I soit le milieu de $[MB]$. Lis ses coordonnées.

3) Quelle est la nature du quadrilatère $ABA'M$? Justifie.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

1) Quels sont les symétriques des points A et B par rapport à O ? Justifie.

2) Déduis-en le symétrique du segment $[AB]$, puis justifie que $AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. Le point D est le symétrique de A par rapport à I.

1) Fais la figure.

2) Démontre que $ABDC$ est un parallélogramme.

3) On suppose maintenant que l'angle $\widehat{BAC}$ est droit. Quelle est alors la nature de $ABDC$? Justifie.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

A et B sont deux points tels que $AB = 5$ cm. $\mathscr{C}$ est le cercle de centre A et de rayon 2 cm.

1) Construis le symétrique $\mathscr{C}'$ de $\mathscr{C}$ par rapport à B. Précise son centre A' et son rayon.

2) Calcule la distance AA'.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 6$ cm, $AD = 4$ cm et $\widehat{DAB} = 60°$.

1) Fais la figure.

2) Donne, en justifiant, la mesure des angles $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$ et $\widehat{CDA}$.

3) Construis le point E, symétrique de A par rapport à B. Calcule BE.

4) Démontre que $BECD$ est un parallélogramme.

5) Soit M le milieu de $[EC]$ et K le symétrique de B par rapport à M. Démontre que $BEKC$ est un parallélogramme.

6) Démontre que les points D, C et K sont alignés.

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

ABC est un triangle. I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$. On construit D, symétrique de C par rapport à I, et E, symétrique de B par rapport à J.

1) Fais la figure.

2) Démontre que $ACBD$ est un parallélogramme. Déduis-en que $(AD) \parallel (BC)$ et $AD = BC$.

3) Démontre que $ABCE$ est un parallélogramme. Déduis-en que $(AE) \parallel (BC)$ et $AE = BC$.

4) Démontre que les points D, A et E sont alignés et que $AD = AE$. Que représente alors le point A pour le segment $[DE]$ (observe la figure) ?

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

Dans un repère, on donne $A(1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(6\,;4)$.

1) Place les points et construis le milieu O du segment $[AC]$. Lis ses coordonnées.

2) Construis le point D, symétrique de B par rapport à O. Lis ses coordonnées.

3) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifie.

4) Construis E, symétrique de D par rapport à A, et donne ses coordonnées. Démontre que $AE = BC$.